

Exercice -1) : Quelle est la nature des caractères ci-dessous ?

- Les willayas de la Mauritanie ; le taux de chômage ; la pointure de chaussures.
- Jugement de la qualité du réseau d'un opérateur de télécommunication ; sexe.
- Taux de croissance du PIB ; Le poids ; La taille ; la situation matrimoniale.

Exercice -2) : Calculer la médiane de la série statistique suivante :

X_i	n_i	$n_i * X_i$	$N \searrow$	$N \nearrow$	f	F	F
1	n_1				5/31		
2	n_2						
3	10						
4	6						
5	2						

- Compléter le tableau suivant sachant que $N = 31$?
- Calculer la : (moyenne ; mode ; médiane) ?
- Représenter graphiquement cette distribution ?

Exercice 3 : Soient X_i les salaires en milliers d'ouguiyas répartis dans les classes du tableau ci contre, concernant une entreprise (Higt Tech). ' n_i ' : les effectifs correspondants en nombre de salariés ;

' f_i ' : la fréquence correspondante.

X_i (en 10^4)	[5-7[	[7-11[	[11-13[	[13-15[	[15-19[
f_i	0,04	0,10	0,30	0,52	0,04

e

- 1° Quel est le caractère étudié et sa nature ;
- 2° Sachant que l'effectif total $N=150$; Calculer les effectifs n_i de chaque classe ;
- 3° Calculer les effectifs cumules croissants et décroissants ;
- 4° Déterminer les fréquences cumulées croissantes et décroissantes ;
- 5° Déterminer le pourcentage des salariés dont le Salaire est inférieur à 11 ;
- 6° Déterminer le pourcentage des salariés dont le salaire est au moins égal à 13 ;
- 6° Représenter graphiquement cette série statistique (histogramme ; polygone) ;
- 7° Calculer : la Moyenne ; le Mode ; la Médiane de cette série.

EXERCICE 4 : d'après le tableau suivant :

x_i	[0 ; 20[	[20 ; 25[	[25 ; X [	[X ; 40[
n_i	5	15	25	5

- 1° Quelle pourrait être la variable de x si l'on suppose que la Médiane est égale à 27 ?
- 2° Représenter graphiquement cette série : (histogramme, polygone).
- 3° Calculer le Mode de cette série.
- 4° Calculer les centres des classes C_i en déduire la moyenne arithmétique : $\bar{X} = 1/N \sum C_i n_i$.

BONNE CHANCE